



ISIS-1221

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

N1 – Laboratorio 2

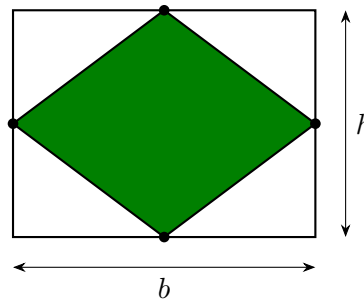
Funciones

Preparación

Cree un nuevo archivo en Spyder denominado `n1-12.py`.

Actividad 1: Área del rombo

Considere un rectángulo de base b y altura h con un rombo inscrito. Los vértices del rombo tocan los puntos medios de cada lado del rectángulo.

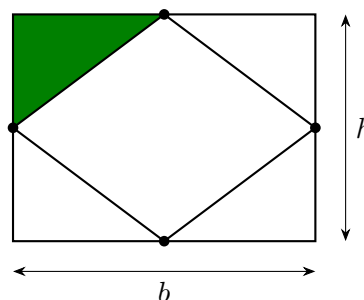


Defina una función llamada `calcular_area_rombo` que reciba como parámetros la base y la altura del rectángulo, y retorne el área del rombo.

Consejo: El rombo se puede pensar como dos triángulos.

Actividad 2: Área de una esquina

Defina una función llamada `calcular_area_esquina` que reciba como parámetros la base y la altura del rectángulo, y retorne el área de una de las esquinas triangulares que se forman entre el rectángulo y el rombo.

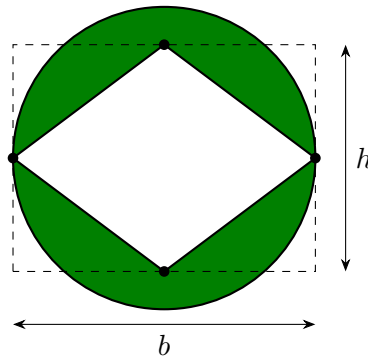


Consejo: Puede reutilizar la función `calcular_area_rombo` de la Actividad 1.

Prueba: Invoque la función `calcular_area_esquina` para un rectángulo de base 8 y altura 6. Muestre el resultado en pantalla usando `print`. Debería obtener 6.

Actividad 3: Círculo alrededor del rombo

Ahora considere un círculo centrado en el mismo punto que el rombo, cuyo diámetro es igual a la base b del rectángulo. La región sombreada corresponde al área del círculo que no está cubierta por el rombo.



Defina una función llamada `calcular_area_circulo_sin_rombo` que reciba como parámetros la base y la altura del rectángulo, y retorne el área sombreada.

Consejos: Puede reutilizar la función `calcular_area_rombo`. Aproxime π como 3.14159.

Prueba: Invoque la función `calcular_area_circulo_sin_rombo` para un rectángulo de base 8 y altura 6. Muestre el resultado en pantalla usando `print`. Debería obtener aproximadamente 26.3.

Entrega

Cree un archivo comprimido `.zip` con el archivo `n1-12.py`. Entregue el archivo comprimido a través de Bloque Neón en el laboratorio del Nivel 1 designado como “L2: Funciones”.